

رحلة الضوء عبر الزمن

عندما نتأمل نجماً لامعاً في سماء ليلة صافية، فإننا في الحقيقة لا ننظر إلى الحاضر، بل نحدّق في أعماق الماضي؛ فالضوء الذي يصل إلى أعيننا لم يولد في تلك اللحظة، وإنما انطلق من قلب ذلك النجم منذ سنواتٍ أو قرونٍ أو ملايين، وربما مليارات السنين، قاطعاً الفضاء الكوني في رحلة طويلة بسرعة الضوء.

فعلى سبيل المثال، في جوارنا القريب، يستغرق ضوء الشمس نحو ثمانين دقيقة وعشرين ثانيةً ليقطع مسافة 150 مليون كيلومترٍ قبل أن يصل إلى الأرض، ولذلك فإننا نرى الشمس دائماً كما كانت قبل أكثر من ثمانين دقيقة. وإذا وجّهنا أبصارنا إلى نظام ألفا قنطورس، أقرب جيراننا من النجوم، والواقع في كوكبة القنطور، فإن ضوءه يقطع رحلةً لمدة 4.3 سنة¹ قبل أن يبلغ الأرض. وبذلك فإننا لا نراه كما هو في هذه اللحظة، بل كما كان قبل أكثر من أربع سنوات، وكأنّ الضوء يحمل إلينا صورةً من الماضي، أو يضع بين أيدينا كبسولةً زمنيةً تكشف لنا كيف كان ذلك النجم في زمنٍ مضى.



كوكبة القنطور

¹ يقطع الضوء خلال ذلك حوالي 4.7 تريليون (مليون مليون) كيلومتر (40,700,000,000,000 كم)!

وهكذا، يغدو كلُّ نجمٍ أو كوكبٍ أو مجرّةٍ نرقبُها نافذةً زمنيةً تشرعُ أبوابها على غابرِ الأزمانِ؛ فنحنُ لا نرى الأجرامَ كما هي الآن، بل كما كانت في اللحظة التي غادرها ذلك الشعاعُ الضوئيُّ المسافرُ إلينا.

وليس من المستبعدِ، عزيزي القارئُ، أن يقعَ بصركَ الليلةَ على نجمٍ يتلألأُ في الأفقِ، بينما يكونُ وهجُهُ قد انطفأ في الواقعِ وطُويتْ صفحتهُ منذُ آلافِ أو ملايينِ السنينِ، وكأنَّكَ تتأملُ صورةً لشيءٍ غابَ عن الوجودِ.

تماماً كما يحاكي هذا "الوهمُ الكونيُّ" البديعُ قولَ الشاعرِ:

أَيُّ وَهْمٍ أَنْتَ عِشْتُ بِهِ ... كُنْتُ فِي الْبَالِ .. وَلَمْ تَكُنْ !

وهو ما يُذكِّرُنَا بعظمةِ الكونِ واتِّساعِهِ الزمانيِّ والمكانيِّ.

إنَّكَ عندما تنظرُ في السماءِ فإنَّكَ ترى التاريخَ، والضوءُ هو المركبةُ التي تحملُهُ إلينا!